

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [11] HVDC 위탁정비공사 관련 개선 필요

관 계 부 서 : 신송전개발처, 제주본부

조 치 부 서 : 신송전개발처

내 용

(목차이동)

1. 업무 개요

제주본부는 관내 안정적인 전력공급을 위하여 #1, 2, 3 HVDC 변환소와 관련 해저케이블 등을 운영하고 있다.

[표 1] HVDC 변환소 관련 현황

익명화

[표 2] 제주본부 HVDC 위탁정비공사 현황

구분	위탁정비공사명	위탁정비공사 내용
변전	익명화	
송전		

※ #1, 3 HVDC송전선로(해양분야) 위탁정비공사는 ◇◇◇에서 계약 관리

2. 관계 규정 및 판단기준

「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 재무건전성을 개선

하기 위하여 자체수입 확대, 경비 절감, 사업구조조정 등 자구노력을 통한 재무 건전성 개선 노력을 강화토록 하고 있다.

따라서 공사에 대한 설계 시 품셈의 적정성 등 종합적 검토를 통한 예산을 절감토록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. HVDC 변환용 변압기 등 점검 품셈 제정 필요

제주본부는 #1, 2 HVDC 변환소 위탁정비공사의 변환용 변압기 연차점검 설계를 위한 품셈이 없어 전기표준품셈 3-94 ‘154kV 80MVA 주변압기 점검’을 변환용 변압기 용량의 비율에 맞춰 공량을 환산 적용하고 있었다.

[표 3] 154kV 변압기 점검 관련 품셈과 비율산정한 제주본부 자체 품셈 비교

공종	전기표준품셈 3-94 (154/23kV 80MVA)			#1 변환소 (154/79.2kV 188MVA)			#2 변환소 (154/111kV 251MVA)		
	변전 전공	특별 인부	도장공	변전 전공	특별 인부	도장공	변전 전공	특별 인부	도장공
작업준비	익명화								
본체 및 부속기기 외관점검									
점검 전후 시험 및 측정									
뒷정리									
합계	11.48	3.13	2.69	20.2	5.015	4.325	25.426	6.143	5.303

그런데 변전소용 변압기와 변환소용 변압기는 2차 전압이 상이하여 용량에 따라 변압기 체적이 비례하지는 않고 전기표준품셈 3-94의 주변압기 점검 품셈은 보통점검을 위한 품셈으로서 변환소용 변압기 연차점검과 비교시 일부 점검 방법

이 상이한 것을 확인할 수 있다.

[표 4] 주변압기 보통점검 및 변환소 연차점검 비교

변전소 주변압기 보통점검	변환소 변압기 연차점검
○ 보조기기류의 외부점검 ○ 주회로 단자조임 확인 ○ 붓싱류의 균열, 오손여부, 누유확인 및 청소 ○ 제어회로 결선상태 및 접속부 이완 여부 확인 ○ 절연저항 측정(BCT포함) ○ 각종 경보 확인 시험 ○ 각종 부속장치 동작상태 점검 및 청소 ○ 가스 성분 분석(가스변압기 경우) ○ GAS 압력측정 ○ 각종 시험(절연유시험, 절연열화진단) ○ OLTC 구동장치 동작상태 및 조작함 점검 ○ OLTC 절연유의 절연내력시험 (진공형) ○ 기계적보호장치 동작특성시험 ○ 케이블 접속부 체결볼트 조임	○ 외관검사 (부식 시 도장작업) ○ 절연유 절연내력시험 ○ 외관청소 ○ 냉각설비점검 ○ 호흡기 상태점검 ○ CT, PT 함 내부 점검 ○ OTI, WTI 시험 및 교정 ○ A,B 이중전원 절체시험 ○ 냉각팬 모터 절체 시험 ○ Local PNL 내부 상태 점검 ○ OLTC 제어기함 상태 점검 ○ OLTC 점검 ※ 붓싱이 없어 절연열화진단 불가

더욱이 제주본부에서 #1, 2 변환소 변압기 연차점검으로 사용하는 품셈이 2024년 신송전개발처에서 제정한 잠정품셈 3-32(변전2024-002) ‘HVDC 변환용 변압기 보통점검(345/220kV 315MVA)’ 보다 공량이 과다한 것을 확인할 수 있어 #1, 2 변환소 변압기 연차점검 품셈을 현장에 맞게 제정할 필요가 있다.

[표 5] ◀※♣ 변압기 잠정품셈과 제주본부 자체 품셈 비교

공종	잠정품셈 3-32(변전2024-0002) (345/220kV 315MVA)			#1 변환소 (154/79.2kV 188MVA)			#2 변환소 (154/111kV 251MVA)		
	변전 전공	특별 인부	도장공	변전 전공	특별 인부	도장공	변전 전공	특별 인부	도장공
작업준비	익명화			익명화					
본체 및 부속기기 외관점검									
점검 전후 시험 및 측정									
뒷정리									
합계	10.42	0.9	0	20.2	5.015	4.325	25.426	6.143	5.303

또한 변환소 DC구역의 ‘케이블단말장치 점검’에 대한 품셈이 없어 변전소의 170kV 지중T/L GIS의 케이블헤드 점검을 위한 전기품셈 3-146을 사용하고 있으나, [그림]과 같이 DC구역의 케이블헤드는 송전용 케이블헤드와 유사한 것을 확인할 수 있다.

[그림] 변환소용 케이블헤드와 변전소, 송전용 케이블헤드 비교 사진



따라서 DC구역의 ‘케이블단말장치 점검’은 송전용 케이블헤드 점검 품셈을 참고하여 품셈을 마련할 필요가 있다.

[표 6] 변전용 GIS 케이블헤드 점검 품셈과 송전용 케이블헤드 점검품셈 비교

전기품셈 3-146 (154kV 지중T/L 케이블헤드)			전기품셈 2-31-9 (지상형 케이블헤드)	
공종	변전전공	특별인부	전기공사기사	특별인부
외부일반점검	0.25	0.2	0.47	0.235
각종시험 및 측정	0.6	0.49		
기타작업	0.1	0.08		
합계	0.95	0.77		

※ 전기품셈 2-31-9는 케이블헤드, 피뢰기 동시작업 기준

나. HVDC 송전선로 육상분야 계약방식 변경 필요

제주본부는 #1, 2, 3 HVDC 송전선로 육상분야에 대한 위탁정비공사를 특수 설비 전극소와 전극선로 점검을 사유로 ♣★♣와 매년 수의계약을 체결하여 지중선로 및 전극선로(전극소 포함)에 대한 순시점검을 시행하고 있다.

그런데 전극소와 전극선로는 해수귀로 방식인 #1 HVDC 변환소의 송전선로에만 해당하는 설비특성으로 #2, 3 HVDC 변환소에는 해당하지 않았다.

따라서 현재 #1, 2, 3 HVDC 송전선로 육상분야에 대한 위탁정비공사를 통합 수의계약방식 대신 전극소와 전극선로가 없는 #2, 3 HVDC 송전선로(육상분야)는 위탁정비공사를 분리하여 경쟁입찰방식으로 변경하는 것이 가능하기에 HVDC 송전선로 육상분야에 대한 계약방식 변경을 검토할 필요가 있다.

관계부서 의견

주관부서인 신송전개발처 업무담당자는 #1,2 HVDC 변환소 연차점검 품셈 마련과 HVDC송전선로 육상분야 계약방식 변경 검토 필요성에 대한 감사자 의견에 동의하며 검토 후 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

신송전개발처장은

- ① #1, 2 변환소 위탁정비공사 변압기 연차점검 등 품셈에 대해 현장에 맞게 실사를 통하여 마련하여 주시기 바라고, (개선)
- ② HVDC송전선로(육상분야) 위탁정비공사의 계약방식 변경을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	개선 2	-	-	신송전개발처 제주본부	신송전개발처